

专题20 相似三角形压轴题的十种常见类型（原卷版）

典例剖析+变式训练

类型一 综合运用全等三角形与三角形的判定和性质求点的坐标

【典例1】（2024秋•义乌市期末）已知过点B（4，1）的抛物线 $y=x^2+c$ 与坐标轴交于点A、C如图所示，连结AC，BC，AB，第一象限内有一动点M在抛物线上运动，过点M作 $AM \perp MP$ 交y轴于点P，当点P在点A上方，且 $\triangle AMP$ 与 $\triangle ABC$ 相似时，点M的坐标为_____。

【变式训练】

1．（2024秋•金水区校级期中）如图，平面直角坐标系中，A（6，0），B（0，8），C为AB的中点，D在x轴上，若以A，C，D组成的三角形与 $\triangle AOB$ 相似，则D的坐标为（_____）

A．（3，0） B．（4，0）或

C．（3，0）或 D．（3，0）或（-1，0）

类型二 综合运用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例2】（2024秋•包河区期末）如图，点D为 $\triangle ABC$ 边CB延长线上一点，连接AD， $AD=12$ ， $BC=10$ ， $AC^2=AB(AB+BC)$ ，且 $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ ，若 $AD=3AP$ ，点Q是线段AB上的动点，则PQ的最小值是（_____）

A． B． C． D．

【变式训练】

1．（2024秋•淮北期末）如图， $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ ， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ， $AB=3$ ， $AC=4$ ，点D在线段BC上运动，P为线段DE的中点，在点D的运动过程中，CP的最小值是（_____）

A．5 B．4 C．3 D．2

2．（2025•佛山一模）如图，线段AB为 $\odot O$ 的直径，点C在AB的延长线上， $AB=4$ ， $BC=2$ ，点P是 $\odot O$ 上一点，连接CP，以CP为斜边在PC的上方作 $Rt\triangle PCD$ ，且使得 $\angle DCP = 60^\circ$ ，连接OD，则OD的最大值为_____。

类型三 综合运用相似三角形的性质和判定结合二次函数求最值

【典例3】（2024秋•江阴市期末）如图，在 $\odot O$ 中，直径AB=4，C是AB上一动点，作CB的垂直平分线，交 $\odot O$ 于D、E两点，连接CD、BE。当点C与点O重合时， $BE=_____$ ；在点C的运动过程中， $AC+BE$ 的最大值为_____。

【变式训练】

1．（2024秋•靖江市期末）如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，点D是边BC上一个动点（不与A，B重合），点E在AC上，且 $\angle ADE = 60^\circ$ 。

（1）求证： $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ ；

（2）若等边 $\triangle ABC$ 的边长为3，求AE的最小值。

类型四 利用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例4】（2024秋•东港区校级月考）如图，在矩形ABCD中， $AB=8$ ， $AD=6$ ，以点C为圆心作 $\odot C$ 与直线BD相切，点P是 $\odot C$ 上一个动点，连接AP交BD于点T，则的最大值是（_____）

A．4 B． C． D．2

类型五 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求坐标

【典例5】（2024•青羊区校级模拟）如图，在平面直角坐标系中，一次函数的图象分别交x轴，y轴于点A，B两点，过该函数图象上一点C（6，m）作 $CD \perp x$ 轴于点D，E是线段AB上一动点，连接BD，EO，若以B，E，O为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似，则点E的坐标为_____。

【变式训练】

1．（2015•仙游县校级模拟）如图，一次函数 $y=ax+b$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象交于A，B两点，与x轴交于点C，与y轴交于点D，已知OA， $\tan \angle AOC$ ，点B的坐标为（m，-2）。

（1）反比例函数的解析式是_____。

（2）在y轴上存在一点，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，请你求出点P的坐标。

类型六 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求字母的值

【变式训练】

1．（2024•汉川市模拟）已知一次函数 $y=2x+2$ 与x轴y轴分别交于A、B两点，另一直线 $y=kx+3$ 交x轴正半轴于E、交y轴于F点，如 $\triangle AOB$ 与E、F、O三点组成的三角形相似，那么k值为（_____）

A．-0.5 B．-2

C．-0.5或-2 D．以上都不对

2．（北京中考）如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，过C点作 $CD \perp AB$ ，垂足为D，且 $AD=m$ ， $BD=n$ ， $AC^2:BC^2=2:1$ ，又关于x的方程 $x^2-2(n-1)x+m^2-12=0$ 两实数根的差的平方小于192，求：m，n为整数时，一次函数 $y=mx+n$ 的解析式。

类型七 利用相似三角形的判定和性质求“kAD+BD”（动点D在圆弧上）型的最值（阿氏圆）

【典例7】（2024•肇东市模拟）如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC=9$ ， $BC=4$ ，以点C为圆心，3为半径做 $\odot C$ ，分别交AC，BC于D，E两点，点P是 $\odot C$ 上一个动点，则PA+PB的最小值为_____。

【变式训练】

1. (2022•南召县开学) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC = 4$, 点E、F分别是边AB、AC的中点, 点P是以A为圆心、以AE为半径的圆弧上的动点, 则的最小值为 .
2. (2024•锡山区校级一模) (1) 如图①, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 6$, $BC = 8$, 点D是边AC的中点. 以点A为圆心, 2为半径在 $\triangle ABC$ 内部画弧, 若点P是上述弧上的动点, 点Q是边BC上的动点, $PQ + QD$ 的最小值是 ;
- (2) 如图②, 矩形ABCD中, $BC = 300$. E为CD中点, 要在以点A为圆心, 10为半径的圆弧上选一处点P, 边BC上选一处点Q, M、N是以Q为圆心, 10为半径的半圆的三等分点处, $PM + NE$ 的最小值是 .

类型八 相似三角形与矩形、正方形的综合题

【典例8】(2024秋•成华区校级期中) 在矩形ABCD中, $BC > AB$. 沿过点B的直线折叠矩形, 使点C落在AD边上点F处, 折痕为BE.

【尝试】

- (1) 如图1, $\triangle ABF$ 与 $\triangle DFE$ 始终保持相似关系, 请说明理由.

【探究】

(2) 随着折痕BE位置的变化, F点的位置随之发生变化. 当 $AB = 5$ 时, 是否存在点F, 使 $AF \cdot FD = 10$? 若存在, 求出此时BC的长; 若不存在, 请说明理由.

【延伸】

- (3) 如图2, 折叠 $\triangle ABF$, 使边BA落在BF上BG处, 折痕为BM. 若 $MF = AM + FD$, 求的值.

【变式训练】

1. (2024春•连云港期中) 【实践探究】(1) 如图1, 矩形ABCD中, $AB = 6$, $BC = 8$, $AE \perp BD$ 交BC于点E, 则的值是 ;

【变式探究】(2) 如图2, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$, D为AC边上一点, 连接BD, $AE \perp BD$, 交BC于点E, 若, 求BE的长;

【灵活应用】(3) 如图3, 在矩形ABCD中, $AB = 9$, 点E、F分别在DC, AB上, 以EF为折痕, 将四边形BCEF翻折, 使得BC的对应边 $B'C'$ 恰好经过点A, 过点A作 $AN \perp EF$ 交BC于点N, 若 $AB' = 3$, 设 $\triangle AC'G$ 的面积为 S_1 , $\triangle DEG$ 的面积为 S_2 , $\triangle AB'F$ 的面积为 S_3 , 若 $S_1 - 27S_2 = S_3$, 则的值为 .

类型九 相似中的“一线三等角”模型

【典例9】(2024•扬州) 如图, 点A、B、M、E、F依次在直线l上, 点A、B固定不动, 且 $AB = 2$, 分别以AB、EF为边在直线l同侧作正方形ABCD、正方形EFGH, $\angle PMN = 90^\circ$, 直角边MP恒过点C, 直角边MN恒过点H.

- (1) 如图, 若 $BE = 10$, $EF = 12$, 求点M与点B之间的距离;
- (2) 如图, 若 $BE = 10$, 当点M在点B、E之间运动时, 求HE的最大值;

【变式训练】

1. (2024•中山市一模) 【感知】如图①, 在正方形ABCD中, E为AB边上一点, 连结DE, 过点E作 $EF \perp DE$ 交BC于点F. 易证: $\triangle AED \sim \triangle BFE$. (不需要证明)

【探究】如图②, 在矩形ABCD中, E为AB边上一点, 连结DE, 过点E作 $EF \perp DE$ 交BC于点F.

- (1) 求证: $\triangle AED \sim \triangle BFE$.
- (2) 若 $AB = 10$, $AD = 6$, E为AB的中点, 求BF的长.

【应用】如图③, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $AB = 4$. E为AB边上一点(点E不与点A、B重合), 连结CE, 过点E作 $\angle CEF = 45^\circ$ 交BC于点F. 当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时, BE的长为 .

类型十 相似三角形动态问题

【典例10】(2024•朝阳区校级模拟) 如图, 在边长为4cm的等边 $\triangle ABC$ 中, 点D从点B开始以每秒2cm的速度沿射线BA方向运动, 连结CD, 点E在线段CD上(不与端点重合), 将射线BE绕点B逆时针旋转 60° 得到的射线与射线CA交于点F, 设点D的运动时间为t秒.

- (1) 如图①, 当点D在边AB上时, 若BE平分 $\angle ABC$, 则 $\angle BFC =$.
- (2) 如图②, 当点D在边BA延长线上时, 过点D作 $DH \parallel BC$ 交BE于点H, 若点E为CD中点,

①求证: $\triangle BDH \cong \triangle FAB$;

②当 $AF = 6\text{cm}$ 时, 求t的值.

- (3) 若点E是CD的三等分点, 当 $\triangle ABF$ 的面积等于, 直接写出t的值.

【变式训练】

1. (2023秋•莱西市期末) 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 5\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$, 动点E从点A出发, 沿AC方向匀速运动, 速度为 2cm/s , 以AE为直径作 $\odot O$, 与AB交于点D, 连接DE. 设运动时间为t(s) ($0 < t < 2$), 解答下列问题:

- (1) t取何值时, BE平分 $\angle ABC$;
- (2) 设 $\triangle DCE$ 的面积为y, 求y与t的函数关系式;
- (3) 是否存在某一时刻t, 使CD与 $\odot O$ 相切? 若存在, 求出t的值; 若不存在说明理由.

2. (2023•南关区四模) 如图, AB是 $\odot O$ 的直径, $OA=3$. 动点P从点A出发, 在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动到终点B, 速度为每秒 π 个单位. 同时动点Q从点B出发, 在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动, 速度为每秒 3π 个单位. 当点P到达终点时, 点Q也随之停止运动. 连结OP、OQ. 设点P的运动时间为t秒.

- (1) $\odot O$ 的周长为 _____ ;
- (2) 当点P与点Q重合时, 求所在的扇形的面积;
- (3) 当 $OP \perp OQ$ 时, 求t的值;
- (4) 作半径OP的垂直平分线交 $\odot O$ 于点M、N, 连结PQ. 当PQ将线段MN分成1:2的两部分时, 直接写出t的值.

3. (2023•长白县一模) 如图所示, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=4$, $AC=8$, 点P从点A出发, 沿AC方向以每秒2个单位长度的速度向终点C运动, $PD \perp AC$, $PD=PA$, 点F在射线AC上, $FP=2PA$, 以PD, PF为邻边构造矩形PDEF, 设点P的运动时间为t (s).

- (1) $AF=6t$ (用含t的代数式表示);
- (2) 当点B落在DE上时, 求t的值;
- (3) 连接BF, 当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时, 求t的值.